

摘要：

谷歌与美国最大核电运营商Constellation Energy达成总规模3,590兆瓦的长期电力采购协议，含20年期核电合同及15年期供应合同。Constellation将投入逾43亿美元升级11座核反应堆，新增890兆瓦清洁电力，首个机组预计2028年并网。双方还签署五年技术协议，部署谷歌云与Gemini AI优化核电运营及电网安全。

谷歌与美国最大核电运营商Constellation Energy达成迄今规模最大的科技能源合作协议，总计锁定3,590兆瓦电力供应，其中890兆瓦来自核电机组升级扩容。

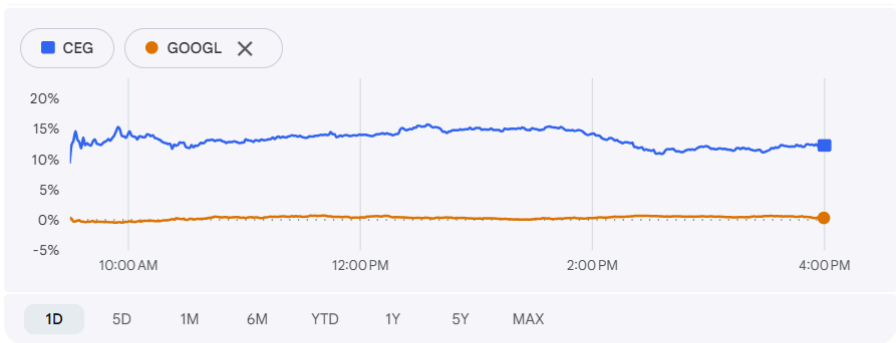
10月6日，周二谷歌与美国最大核电运营商Constellation Energy宣布一项总规模高达3,590兆瓦的长期电力采购协议，其中包括一份20年期核电购电合同，将通过升级现有反应堆为PJM电网新增890兆瓦清洁基荷电力。

Home / Newsroom

## Google and Constellation Announce Landmark Agreement to Bring 890 MW of New Nuclear Capacity to PJM Grid as Part of Long-Term Power Deal

Constellation将为此投入逾43亿美元，对位于伊利诺伊州、宾夕法尼亚州和新泽西州的11座核反应堆进行升级改造，以提升热效率和发电效率。首个完成升级的机组预计于2028年向电网供电。

消息公布后，Constellation股价收涨超12%，谷歌股价基本持平。



|  | Symbol                           | Price    | Change | % Change | Prev Close |
|--|----------------------------------|----------|--------|----------|------------|
|  | CEG<br>Constellation Energy Corp | \$300.40 | +32.78 | +12.25%  | \$267.62   |
|  | GOOGL<br>Alphabet Inc Class A    | \$347.68 | +1.21  | +0.35%   | \$346.47   |

华尔街见闻提及，谷歌本身已与多家核电企业签约。去年，谷歌同意向NextEra Energy购电，支持后者重启2020年起关停的爱荷华州Duane Arnold反应堆；上月，谷歌又出资升级Southern旗下两座核电站，锁定新增容量。

而谷歌与Constellation的这份协议直接呼应了PJM电网管理层提出的“自带电力”方案。该方案要求数据中心客户自行保障电力供应，否则在用电高峰期面临被远程切断的风险。

两家公司表示，此次合作为科技公司在不依赖政府强制性政策的前提下，自主增加电力供给提供了可复制的市场化样本。

## 协议架构：核电升级搭配长期供应保障

本次合作由两份独立协议构成。

**其一为20年期购电协议**，涵盖通过核电机组升级新增的890兆瓦容量，该容量相当于数座小型模块化反应堆或一座大型传统核电机组的输出。

**其二为15年期电力供应协议**，覆盖PJM电网内Constellation旗下额外的2,700兆瓦发电资产，为这些现有机组提供长期收入确定性，确保其持续向市场供应电力与容量。

在技术路径上，Constellation将通过更换现代化汽轮机、蒸汽发生器及数字控制系统来实现机组扩容。

这一方式被称为“核电增容”（uprate），无需新建核电站的漫长建设周期和复杂的电网接入流程，是在现有核电基础设施上快速释放新增清洁电力的最直接手段。

据两家公司表示，此举直接响应了美国联邦政府UPRISE计划的目标，该计划鼓励公私合作以最大化现有核电基础设施的清洁发电量。

## 供需失衡：PJM电价飙升倒逼市场化解决方案

这笔交易的背景是美国东部最大电网PJM正面临日趋严峻的供需矛盾。

据路透报道，以数据中心扩张为主要驱动力的电力需求激增，已推动PJM容量电价自2024年以来上涨逾11倍，并导致该电网出现电力缺口。

面对这一局面，PJM管理层提出要求数据中心客户“自带电力”，否则在用电高峰期面临被远程切断的风险。谷歌与Constellation的这份协议，在外界看来正是对这一提案的直接回应。

两家公司明确将其定位为符合白宫“电费保护承诺”的市场化方案，由私人主体出资，在不增加居民用电成本的前提下为电网注入新增容量。

谷歌全球能源与电力负责人Amanda Peterson Corio表示：

我们承诺以负责任的方式满足增长需求，通过主动投资清洁、可靠的电力，为国家电网带来新的供应容量。

Constellation董事长兼首席执行官Joe Dominguez则将这一安排称为“科技公司与能源行业携手负责任地发展数字经济、投资国家能源基础设施的合作范本”。

## AI赋能电网：Gemini深度嵌入能源运营

除电力采购外，两家公司还签署了一项为期五年的技术合作协议，Constellation将在核心运营流程中全面部署谷歌云及Gemini Enterprise的智能代理工作流。

具体应用涵盖三个方向：



- **一是加速新增容量落地**，包括智能选址、潮流建模及许可审批流程优化，以降低成本并缩短新增电力并网周期；
- **二是发电资产优化**，通过设备健康监测、停机检修管理和情景优化来提升机组发电效率；
- **三是关键基础设施安全防护**，利用谷歌云的国防级平台保障运营技术网络安全，其中多个网络与大型电力系统之间采用物理隔离（air-gapped）架构。

两家公司将这一合作定位为“AI for Energy”蓝图，旨在建立可推广的行业标准，探索在美国其他地区开发清洁发电、储能及需求侧响应项目的可能性，近期重点仍将放在PJM电网范围之内。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 **限时权益申领**

\* 体验资格每人限申领一次

**扫码** 

**免费领取**

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

 316    收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情    图片

发表评论